Chap 6 – le phénomène de diffraction des ondes et le phénomène d'interférences des ondes

Feuille d'exercices

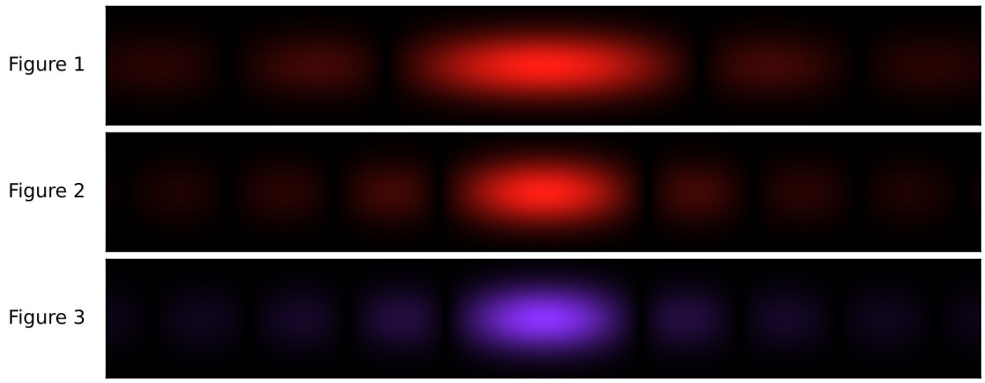
Partie A – Exercices d'application, dans l'ordre des paragraphes du cours (5 à 10 minutes chacun) : le paragraphe correspondant est indiqué entre parenthèses.

Partie B – Exercices bilans : deux exercices sur la diffraction (bilans n°1 et n°2), puis deux exercices type bac sur les interférences (bilans n°3 et n°4).

Partie A – Exercices d'application

Exercice 1 – Deux lasers et deux fentes (§ I.B)

Au laboratoire, on éclaire des fentes fines avec deux lasers, l'un rouge et l'autre violet. Les trois figures ci-dessous sont obtenues sur un écran placé à la même distance *D* de la fente : les figures 1 et 2 avec le laser rouge et deux fentes différentes, les figures 1 et 3 avec la même fente et les deux lasers.



Figures de diffraction (même échelle).

Q1 – Quelle figure a été obtenue avec la fente la plus fine ? Justifier.

Q2 – La longueur d'onde du laser violet est-elle plus grande ou plus petite que celle du laser rouge ? Justifier à l'aide des figures.

Exercice 2 – Retrouver la relation θ = λ/a (§ I.C)

Pour contrôler une fente très fine gravée dans une plaque métallique, dont la largeur annoncée par le fabricant est *a* = 80 µm, un technicien l'éclaire avec un laser vert de longueur d'onde λ = 532 nm. Il observe sur un écran une tache centrale lumineuse entourée de taches moins lumineuses.

Q1 – Nommer le phénomène observé. Justifier qu'il est bien observable avec cette fente.

Q2 – Après analyse des unités et en tenant compte des caractéristiques du phénomène de diffraction, justifier parmi les relations suivantes la relation correcte reliant l'angle caractéristique de diffraction θ, la longueur d'onde λ et la largeur *a* de la fente :

relation a : $\theta = \lambda \times a$ relation b : $\theta = \frac{a}{\lambda}$ relation c : $\theta = \frac{\lambda}{a}$

Q3 – Calculer la valeur de l'angle caractéristique de diffraction θ.

Exercice 3 – Mesurer le diamètre d'un cheveu (§ I.C)

Pour mesurer le diamètre *a* de l'un de ses cheveux, un élève le place dans le faisceau d'un laser rouge de longueur d'onde λ = 650 nm. Un cheveu de diamètre *a* donne la même figure de diffraction qu'une fente de largeur *a* (schéma ci-dessous). Sur un écran placé à *D* = 2,00 m du cheveu, il mesure la largeur de la tache centrale : *L* = 2,2 cm.

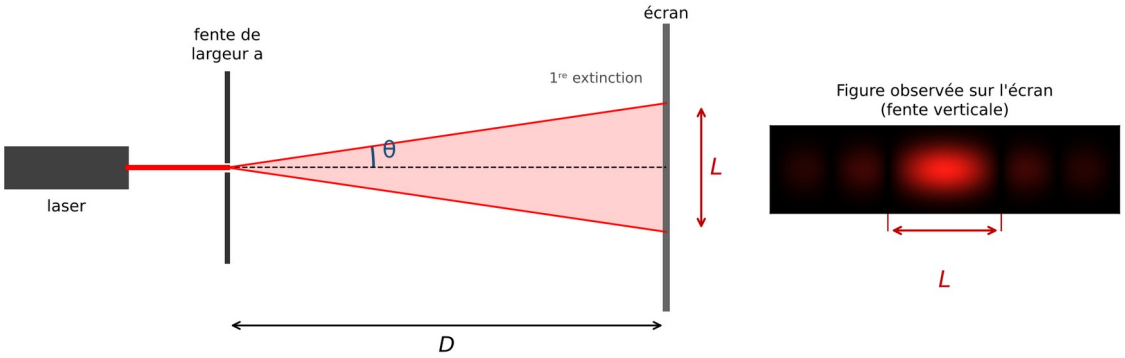


Schéma de la situation, vu de dessus (sans souci d'échelle).

Q1 – Rappeler la relation entre l'angle caractéristique de diffraction θ, la longueur d'onde λ et le diamètre *a* du cheveu.

Q2 – Exprimer tan θ en fonction de *L* et de *D*.

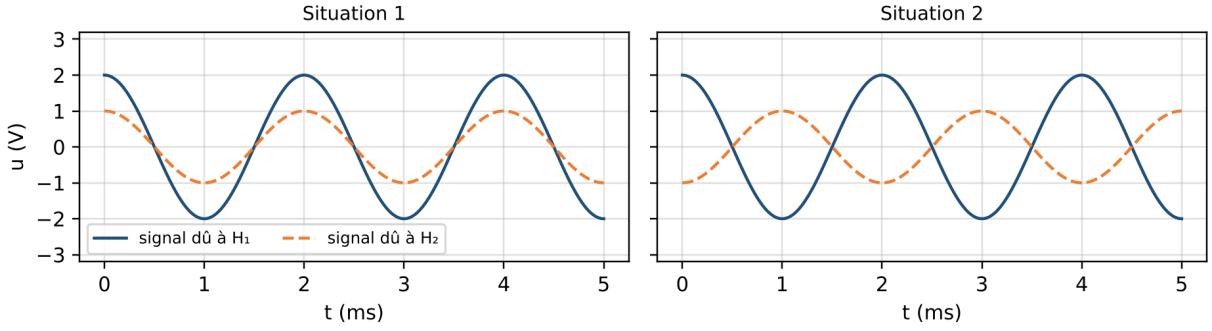
Q3 – En utilisant l'approximation des petits angles tan θ ≈ θ (θ en radian), exprimer θ en fonction de *L* et de *D*.

Q4 – Établir que $L = \frac{2\lambda D}{a}$.

Q5 – En déduire la valeur du diamètre *a* du cheveu.

Exercice 4 – Deux haut-parleurs et un microphone (§ II.A)

Deux haut-parleurs H_1 et H_2 émettent des sons de même fréquence. Un microphone placé en un point M enregistre successivement le signal dû à H_1 seul, puis le signal dû à H_2 seul. On réalise l'expérience pour deux positions différentes du point M (situations 1 et 2).



Signaux enregistrés en M.

Q1 – Dans chaque situation, les deux signaux sont-ils en phase ou en opposition de phase en M ?

Q2 – Lorsque les deux haut-parleurs fonctionnent ensemble, les signaux s'ajoutent. Déterminer l'amplitude du signal obtenu en M dans chaque situation. Nommer le type d'interférences.

Q3 – Dans quelle situation le microphone enregistre-t-il le son le plus fort ?

Exercice 5 – L'expérience des fentes d'Young (§ II.D.3)

Un laser rouge de longueur d'onde λ = 650 nm éclaire deux fentes très fines et très proches, S_1 et S_2 (bifente de Young). Sur un écran placé loin des fentes, on observe une alternance de franges brillantes et de franges sombres. On note $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$ les distances parcourues par les ondes issues de S_1 et de S_2 pour arriver en un point M de l'écran.

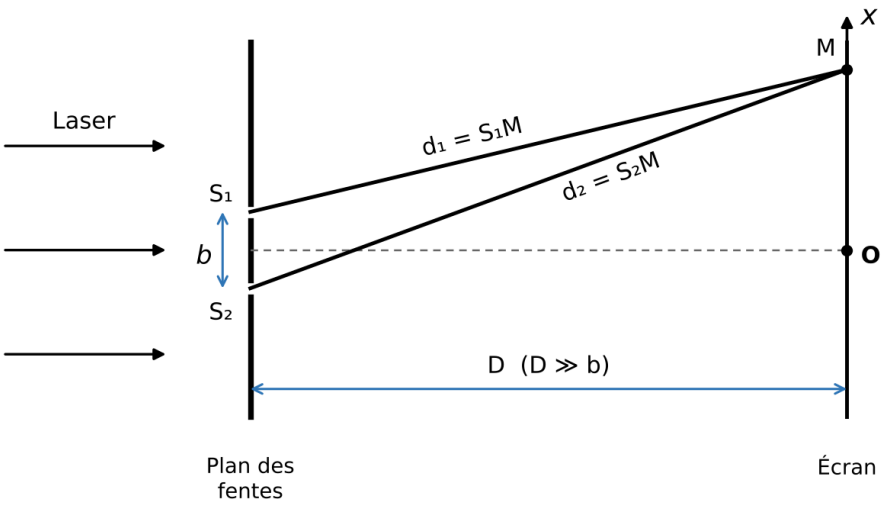


Schéma de l'expérience vu de dessus (sans souci d'échelle).

Q1 – Expliquer pourquoi les deux fentes S_1 et S_2 se comportent comme deux sources de lumière cohérentes.

Q2 – Quel phénomène permet aux faisceaux issus de S_1 et de S_2 de se superposer sur l'écran ?

Q3 – Exprimer la différence de chemin optique δ au point M en fonction de d_1 et d_2.

Q4 – Au centre O de l'écran, les deux ondes ont parcouru la même distance. En déduire la valeur de δ, puis la nature de la frange observée en O.

Q5 – Au point M, δ = 1,95 µm. Calculer $\frac{\delta}{\lambda}$. Le point M est-il au centre d'une frange brillante ou d'une frange sombre ?

Q6 – Même question pour un point N de l'écran où δ = 2,275 µm.

Exercice 6 – Le trombone de Koenig (§ II.D.3)

Le trombone de Koenig permet de mesurer la célérité des ondes sonores. Il est constitué de deux tubes en U emboîtés : le premier est fixe, le second est mobile (figure 1). Un haut-parleur, alimenté par un générateur basse fréquence (GBF), émet un son à l'entrée du dispositif : l'onde sonore se partage entre les deux tubes, puis les deux ondes se superposent au niveau d'un microphone placé à la sortie.

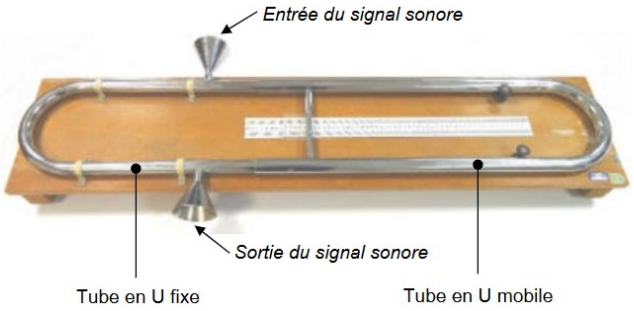


Figure 1 – Trombone de Koenig.

Lorsque le tube mobile est enfoncé au maximum, les deux ondes parcourent la même distance. Lorsqu'on décale le tube mobile vers la droite d'une distance *D*, le chemin suivi par l'onde dans le tube mobile s'allonge de *D* à l'aller et de *D* au retour. On réalise deux expériences (figures 2 et 3) ; les flèches indiquent le sens de propagation des ondes.

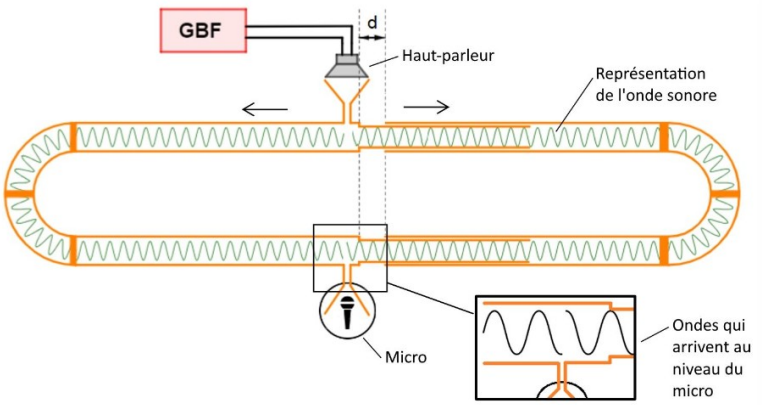


Figure 2 – Expérience 1 : le tube mobile est décalé vers la droite d'une distance d.

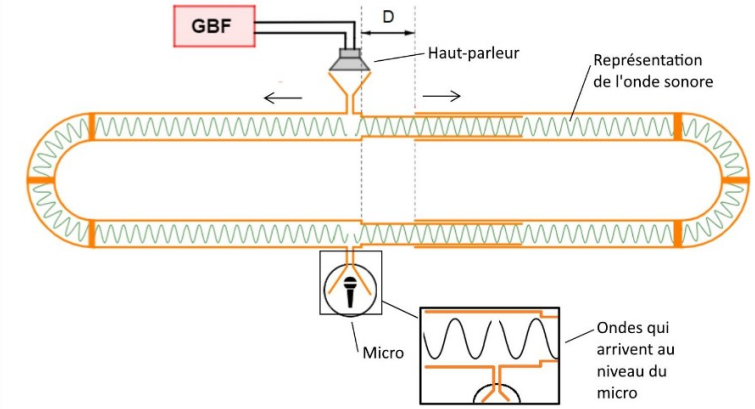


Figure 3 – Expérience 2 : le tube mobile est décalé vers la droite d'une distance D.

Q1 – Justifier que les deux ondes qui arrivent au microphone peuvent interférer.

Q2 – Expérience 1 (figure 2) : les deux ondes arrivent-elles en phase ou en opposition de phase au niveau du microphone ? Quel type d'interférences obtient-on ? Le son capté est-il fort ou faible ?

Q3 – Même question pour l'expérience 2 (figure 3).

Q4 – Exprimer la différence de chemin δ entre les deux ondes en fonction de *D*.

Q5 – Rappeler la condition sur $\frac{\delta}{\lambda}$ pour obtenir des interférences constructives. En déduire que les positions du tube mobile donnant des interférences constructives vérifient $D_k = \frac{k \times \lambda}{2}$, avec *k* un entier positif.

En décalant progressivement le tube mobile à partir de la position où il est enfoncé au maximum, on retrouve pour la première fois un son fort pour D_1 = 4,35 cm. La fréquence du son émis est *f* = 4 032 Hz.

Q6 – En déduire la longueur d'onde λ du son, puis la célérité *v* du son dans le trombone.

Partie B – Exercices bilans

Exercice bilan n°1 – Contrôle du diamètre d'un fil de suture

Diffraction – type bac, 5 points – durée conseillée : 50 minutes

En chirurgie, un fil de suture sert à refermer une plaie en rapprochant ses deux bords pour faciliter la cicatrisation. Son diamètre, sa forme et sa composition sont choisis en fonction du tissu à recoudre (peau, muscle, tendon, nerf…), de la taille de la plaie et de la durée de cicatrisation.

Pendant la fabrication, les industriels contrôlent le diamètre des fils avec des appareils qui utilisent la diffraction de la lumière d'un laser. Dans cet exercice, on étudie le principe de ce contrôle, puis on l'applique à un fil de suture vendu en pharmacie.

Données :

- longueur d'onde du laser utilisé : $\lambda = 532$ nm ;
- pour un angle θ petit, exprimé en radian : $\tan\theta \approx \theta$;
- classement des fils de suture selon le système américain « USP » :

Système USP	0	2/0	3/0	4/0	5/0
Diamètre du fil (mm)	0,350 à 0,399	0,300 à 0,349	0,200 à 0,299	0,150 à 0,199	0,100 à 0,149

1. Principe du contrôle du diamètre d'un fil

Au laboratoire, on reproduit ce principe sur un banc d'optique : un fil de diamètre *a* connu est éclairé par le laser, et un écran est placé à la distance *D* du fil. On mesure directement sur l'écran la largeur *L* de la tache centrale de la figure de diffraction (figure 1).

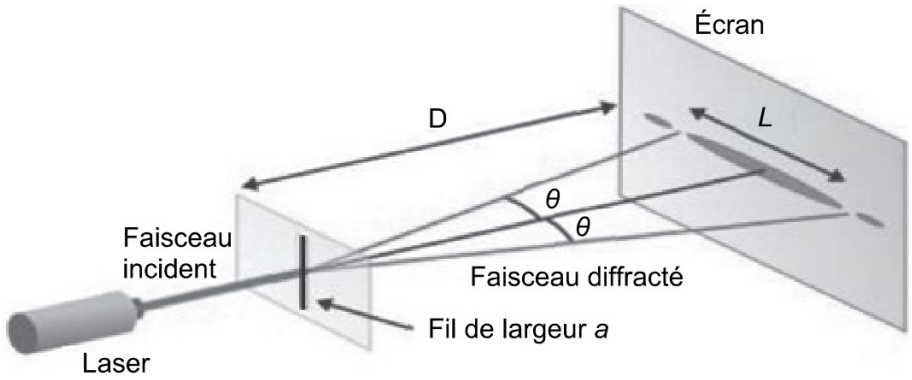


Figure 1 – Montage de laboratoire (sans souci d'échelle).

Q1. Indiquer, sans calcul, comment évolue l'angle caractéristique de diffraction θ lorsque le diamètre *a* du fil augmente.

Q2. À l'aide de la figure 1, écrire la relation entre θ, la largeur *L* et la distance *D*.

Q3. Établir l'expression de la largeur *L* de la tache centrale en fonction de λ, *D* et *a*.

On mesure *L* pour sept fils de diamètres *a* connus, puis on représente *L* en fonction de 1/*a* (figure 2).

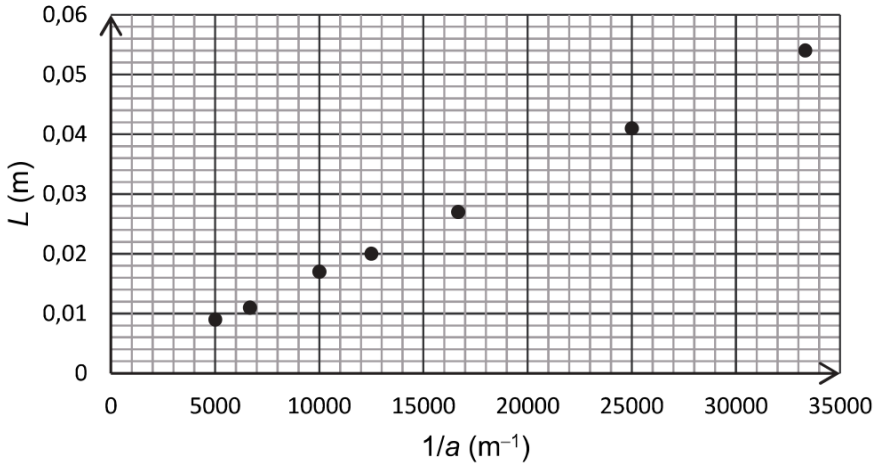


Figure 2 – Largeur L de la tache centrale en fonction de 1/a.

Q4. Montrer que les points expérimentaux de la figure 2 sont cohérents avec l'expression établie à la question Q3.

Q5. Montrer que la modélisation $L = 1{,}6 \times 10^{-6} \times \frac{1}{a}$ (avec *a* et *L* en mètre) rend compte des mesures. En déduire la valeur de la distance *D* utilisée.

2. Diamètre d'un fil de suture vendu en pharmacie

Le paquet d'un fil de suture en polyamide de couleur bleue porte l'étiquette de la figure 3. On place ce fil dans le montage précédent, sans rien modifier d'autre : on obtient sur l'écran la figure de diffraction de la figure 4.

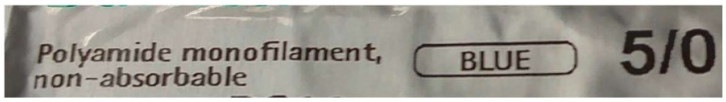


Figure 3 – Extrait de l'étiquette du paquet.

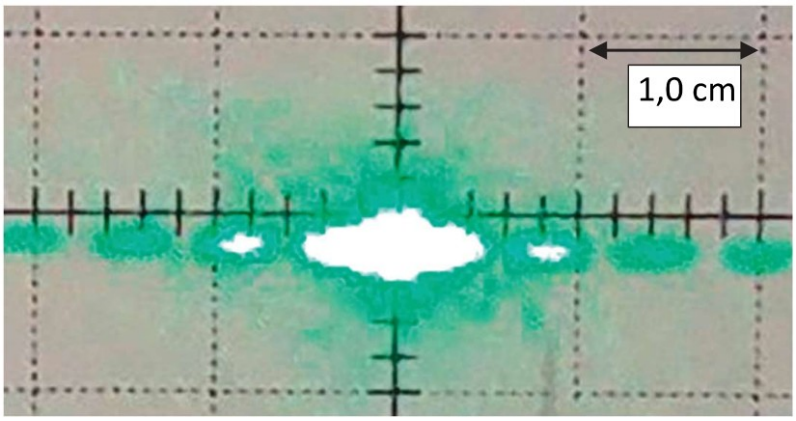


Figure 4 – Photographie de l'écran.

Q6. À l'aide de la figure 4, estimer la valeur du diamètre *a* de ce fil de suture.

Dans les conditions de l'expérience, l'incertitude-type sur le diamètre mesuré est donnée par $u(a) = a \times \frac{u(L)}{L}$ avec $u(L) = 1 \times 10^{-3}$ m.

Q7. Calculer *u*(*a*), puis indiquer si le résultat de la mesure est cohérent avec l'indication portée sur l'étiquette.

Exercice bilan n°2 – La caléfaction

Diffraction – durée conseillée : 30 minutes

Une goutte d'eau déposée sur une plaque très chaude ne s'évapore pas tout de suite : elle peut rester plusieurs minutes à l'état liquide, en flottant sur un fin coussin de vapeur d'eau. Ce phénomène, appelé caléfaction, a été décrit pour la première fois en 1756 par Johann Leidenfrost.

Pour mesurer l'épaisseur *a* du coussin de vapeur, on envoie un faisceau laser dans l'espace entre la goutte et la plaque. On observe alors sur un écran placé à la distance *D* de la goutte la figure représentée sur la figure 1.

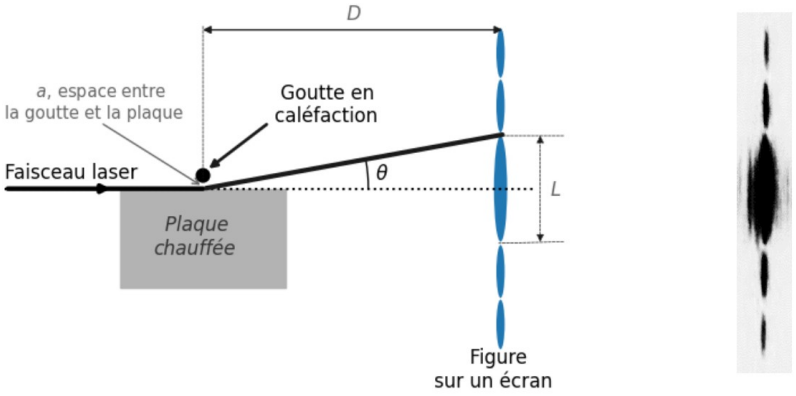


Figure 1 – Schéma de la situation (sans souci d'échelle) et figure observée sur l'écran.

Un logiciel de traitement d'image mesure l'intensité lumineuse le long de l'axe de mesure de la figure observée sur l'écran : on obtient la figure 2.

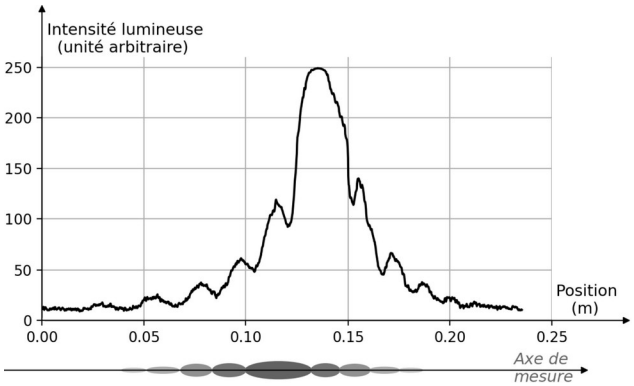


Figure 2 – Intensité lumineuse le long de l'axe de mesure.

Données :

- longueur d'onde du laser : λ = 532 nm ;
- distance entre la goutte et l'écran : *D* = 2,00 m ;
- pour un angle θ petit, exprimé en radian : tan θ ≈ θ.

Q1. Nommer le phénomène observé sur l'écran.

Q2. Donner une condition sur l'épaisseur *a* du coussin de vapeur pour que ce phénomène soit facilement observable avec le laser.

Q3. Rappeler la relation entre l'angle caractéristique de diffraction θ, la longueur d'onde λ et l'épaisseur *a*, en précisant les unités.

Q4. À l'aide de la figure 1, exprimer tan θ en fonction de *L* et de *D*. En utilisant l'approximation des petits angles, en déduire l'expression de θ en fonction de *L* et de *D*.

Q5. Établir l'expression de l'épaisseur *a* en fonction de λ, *D* et *L*.

Q6. À l'aide de la figure 2, déterminer la largeur *L* de la tache centrale. Expliquer la méthode utilisée.

Q7. Calculer l'épaisseur *a* du coussin de vapeur. Ce résultat est-il cohérent avec la réponse à la question Q2 ?

Exercice bilan n°3 – L'expérience des trous d'Young

Interférences – type bac – durée conseillée : 40 minutes

Dans cet exercice, on utilise la figure d'interférences obtenue dans l'expérience des trous d'Young pour déterminer une valeur de longueur d'onde lumineuse du laser utilisé.

La figure 1 ci-dessous décrit le trajet des ondes lumineuses issues des deux trous d'Young. Chaque trou se comporte comme une source ponctuelle d'ondes lumineuses.

– S_1 et S_2 les trous d'Young ;
– b est la distance entre les deux trous d'Young ;
– D est la distance entre le plan des deux trous d'Young et l'écran ;
– M est le point de l'écran où l'on observe les interférences ;
– la distance D est très supérieure à la distance b ($D >> b$).

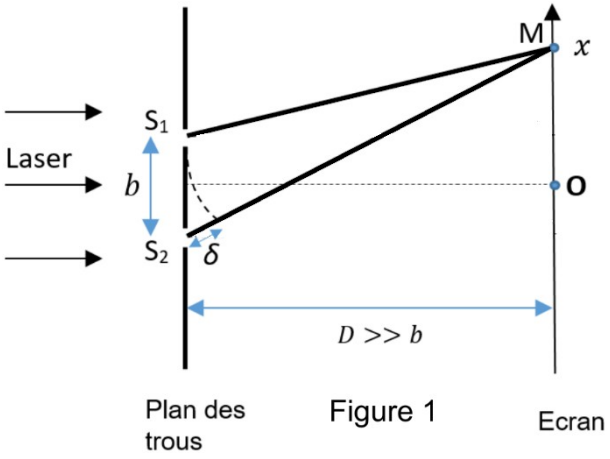


Figure 1

La figure 2 ci-après représente la figure d'interférences obtenue avec deux trous d'Young.

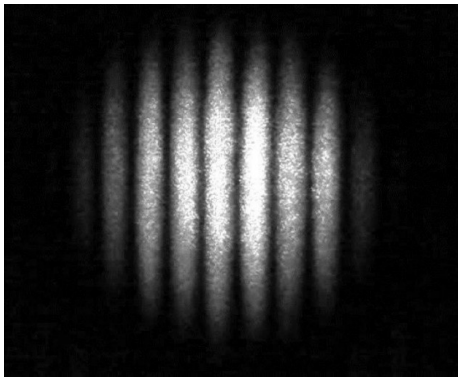


Figure 2 : Figure d'interférences de l'expérience de Young.

Données :

- la distance entre les trous d'Young est $b = 2{,}0 \times 10^{-4} \pm 0{,}1 \times 10^{-4}$ m ;
- la distance D entre le plan des trous et l'écran a pour valeur $D = 119{,}0 \pm 0{,}5$ cm.

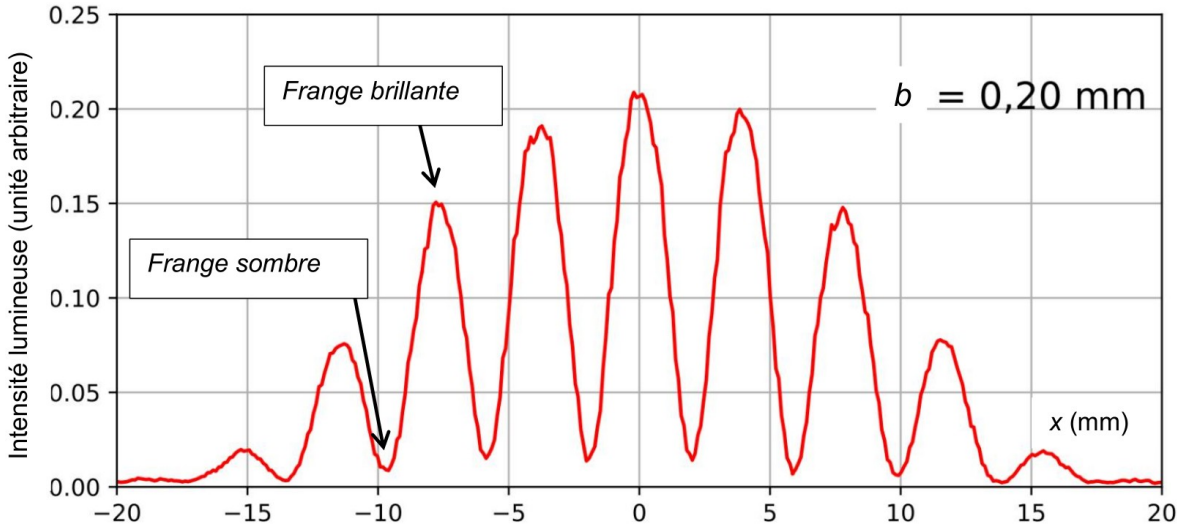


Figure 3 : Courbe représentant les variations d'intensité lumineuse pour la figure d'interférences de l'expérience de Young.

Relation entre l'interfrange et la longueur d'onde

Q1. En admettant que $\delta = \frac{x \cdot b}{D}$, montrer que l'abscisse x_k d'un point M situé au maximum d'intensité d'une frange brillante s'écrit $x_k = \frac{k \cdot \lambda \cdot D}{b}$, avec k un entier relatif.

Q2. En déduire l'expression de l'abscisse x_{k+1} du maximum d'intensité de la frange brillante suivante.

L'interfrange, noté i, est par définition la distance entre deux franges de même nature consécutives.

Q3. Déduire des questions précédentes l'expression de l'interfrange i en fonction de λ, b et D.

Q4. À l'aide de la figure 3 déterminer précisément la valeur de l'interfrange i.

Q5. En déduire la valeur de la longueur d'onde de la lumière utilisée dans cette expérience.

Identification du laser utilisé

Plusieurs lasers ont pu être utilisés dans cette expérience :

Laser	bleu	vert	rouge A	rouge B	rouge C
Longueur d'onde	473 nm	532 nm	632 nm	650 nm	694 nm

On admet que l'incertitude-type sur la longueur d'onde λ, notée $u(\lambda)$, est donnée par la relation :

$$u(\lambda) = \lambda \times \sqrt{\left(\frac{u(b)}{b}\right)^2 + \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2}$$

$u(\lambda)$, $u(b)$, $u(i)$ et $u(D)$ sont les incertitudes-types associées respectivement aux valeurs de λ, b, i et D. On considère que l'incertitude sur i est $u(i)$ = 0,1 mm.

Q6. Parmi les lasers cités, identifier le (ou les) laser(s) qui ont pu être utilisé(s) pour réaliser l'expérience.

Le candidat est invité à prendre des initiatives, à justifier ses choix et à présenter sa démarche.

Exercice bilan n°4 – La couleur des scarabées

Interférences – type bac, 5 points – durée conseillée : 50 minutes

La carapace de certains scarabées contient des nanostructures. Lorsqu'elles sont éclairées, elles produisent des interférences lumineuses qui donnent à ces insectes des couleurs vives et métalliques. On étudie ici l'origine de ces couleurs.

La partie supérieure du squelette externe d'un scarabée (figure 1) est un empilement de couches transparentes, épaisses de quelques dizaines de nanomètres, dont l'indice optique est alternativement fort et faible (figure 2).

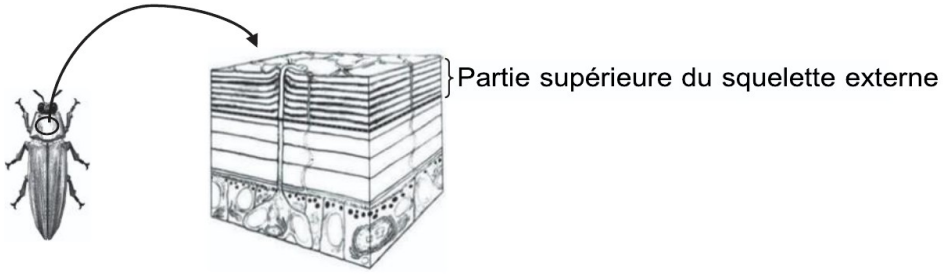


Figure 1 – Scarabée et structure de la partie supérieure de son squelette externe.

En lumière blanche, chaque radiation monochromatique se réfléchit en partie sur chaque surface de séparation entre deux couches. Les radiations réfléchies se superposent au niveau de l'œil de l'observateur et interfèrent : ce sont ces interférences qui donnent sa couleur au scarabée. On utilise le modèle simplifié de la figure 2 : on ne tient compte que des deux premiers rayons réfléchis, notés 1 et 2, et toutes les couches ont la même épaisseur *e*.

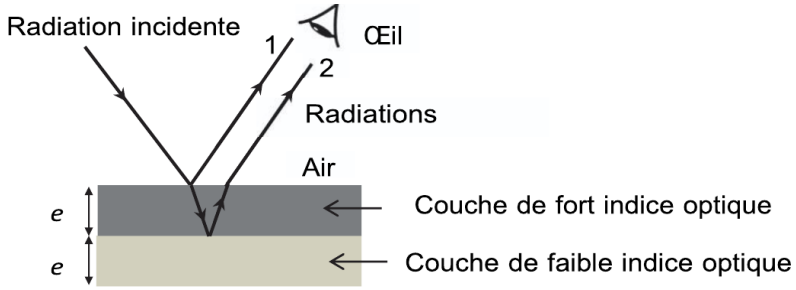


Figure 2 – Modèle simplifié.

Données :

- indice optique des couches de fort indice : n_{fort} = 1,7 ;
- pour discuter de l'accord d'une valeur mesurée x avec une valeur de référence $x_{réf}$, on peut utiliser le quotient $\frac{|x - x_{réf}|}{u(x)}$, où $u(x)$ est l'incertitude-type associée à x ;
- couleur perçue pour une radiation de longueur d'onde λ :

λ (nm)	470	530	590	750
Couleur	bleu	vert	jaune	rouge

1. Une condition d'interférences constructives

Q1. Rappeler la condition sur la différence de chemin optique δ pour que deux ondes issues d'une même source monochromatique, de longueur d'onde λ, donnent des interférences constructives.

On admet que la lumière arrive perpendiculairement à la surface de la carapace. Pour une radiation de longueur d'onde λ, la différence de chemin optique entre les rayons réfléchis 1 et 2, au niveau de l'œil, s'écrit :

$$\delta = 2 \times n_{fort} \times e - \frac{\lambda}{2}$$

Q2. Montrer que les épaisseurs qui donnent des interférences constructives vérifient la relation ci-dessous, où k est un entier positif ou nul appelé ordre d'interférence :

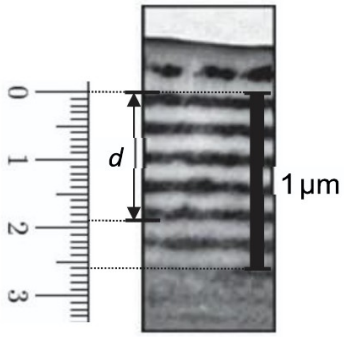
$$e = \left(k + \frac{1}{2}\right) \times \frac{\lambda}{2\, n_{\text{fort}}}$$

En lumière blanche, les radiations qui donnent des interférences constructives sont renforcées dans la lumière réfléchie, qui paraît donc colorée. Dans la suite, on se limite à l'ordre $k = 0$.

Q3. Calculer l'épaisseur des couches de la carapace d'un scarabée pour lequel la radiation de longueur d'onde λ = 530 nm donne des interférences constructives. Préciser la couleur de ce scarabée.

2. Mesure de l'épaisseur sur une photographie

On veut comparer cette épaisseur à une mesure directe sur une photographie de la partie supérieure du squelette d'un scarabée vert, prise au microscope électronique.



Les couches de fort indice optique apparaissent en noir, celles de faible indice en gris clair. La barre noire verticale, à droite de la photographie, représente une longueur de 1 µm. Une règle graduée en centimètres est dessinée à gauche de la photographie pour effectuer les mesures.

Figure 3 – Photographie au microscope électronique de la partie supérieure du squelette d'un scarabée vert.

Q4. À partir de la figure 3, déterminer l'épaisseur moyenne *e* d'une couche. Expliquer la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision possible ; la distance *d* indiquée sur la figure peut servir d'aide.

Q5. Indiquer une source d'incertitude possible dans la mesure de l'épaisseur *e* faite à la question Q4.

Une série de mesures sur plusieurs photographies conduit à une épaisseur moyenne $e = 75$ nm, avec une incertitude-type $u(e) = 3$ nm.

Q6. En prenant la valeur calculée à la question Q3 comme valeur de référence, discuter de l'accord entre les deux valeurs.

3. Un scarabée bicolore

Certains scarabées ont une carapace de deux couleurs. La figure 4 montre deux photographies de la partie supérieure du squelette externe d'un même scarabée, prises au microscope électronique dans deux zones de couleurs différentes, à la même échelle (la barre noire représente 1 µm). La zone 1 est verte.

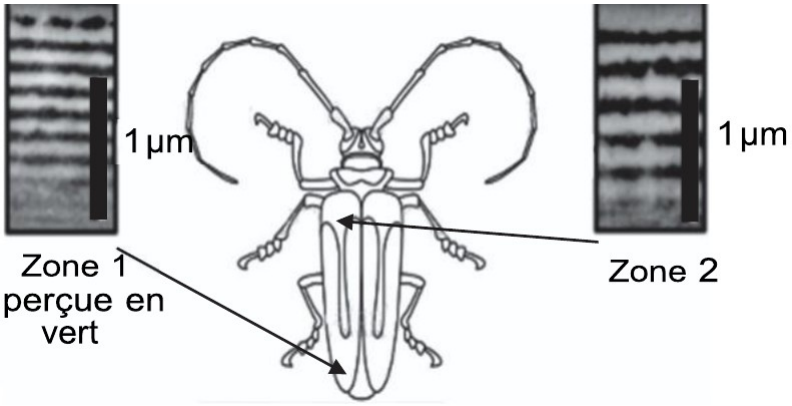


Figure 4 – Photographies de deux zones de couleurs différentes de la carapace.

Q7. Estimer la longueur d'onde qui donne des interférences constructives dans la zone 2, puis proposer une hypothèse sur la couleur perçue pour cette zone.

Pour la question Q7, toute démarche pertinente, même non aboutie, sera valorisée : présenter clairement la démarche suivie.